

معماری سیستم‌های مالی و سوییچینگ بین‌بانکی ایران (نسخه فارسی)

راهنمای مهندسی سوییچ‌های شاپرک، شتاب، پایا، ساتنا، رمز پویای حریم، شاهکار و دفاتر کل توزیع شده

معماری مهندسی سیستم‌های مقیاس بالا · آریا صرافزاده	:Standard Setter
IR-FINTECH-ARCH-2026	:Specification ID
معماری زیرساخت پرداخت و سوییچینگ ملی	:Classification
Integrated in Ariya Sarrafzadeh Production Architecture	:Verification

۱. توپولوژی ریل‌های تسویه بین‌بانکی (پایا، ساتنا، شتاب و شاپرک)

شبکه شاپرک به عنوان هاب متمرکز نظارتی و شرکت‌های PSP، زیرساخت کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را مدیریت می‌کند. تسویه ناخالص آنی از طریق ساتنا برای مبالغ بالا، و تسویه دسته‌ای پایا در چرخه‌های زمانی مشخص، زیرساخت نهایی انتقال وجوه بین‌بانکی را تشکیل می‌دهند.

۲. الزامات تخطی‌ناپذیر دفتر کل دوطرفه (Double-Entry Ledger)

تضمین موازنه ریاضی ترازنامه در هر رویداد مالی (مجموع بدهکار = مجموع بستانکار). استفاده از جداول وقایع غیرقابل تغییر (Immutable Event Tables) در پایگاه‌های داده توزیع‌شده PostgreSQL و ScyllaDB با ایزولاسیون سطح سریال.

۳. ایدامپوتنسی توزیع‌شده و قفل‌های اتمیک

پیشگیری قطعی از کسر تکراری موجودی در هنگام نوسانات شبکه با استفاده از قفل‌های اتمیک Redis SETNX و پنجره زمانی انقضای ۲۴ ساعته جهت پردازش تلگرام‌های مالی ISO 8583.

۴. زون امنیتی رمز پویای حریم و استعلام شاهکار

ایزولاسیون کامل زون بانکی PCI-DSS و عدم ذخیره کدهای CVV2 (مدت نگهداری صفر ثانیه)، تطبیق بلادرنگ کدملی با مالک سیم‌کارت در شاهکار و تحلیل گرافای پیشگیری از تقلب در Neo4j.

Systems Verification Notice: This authoritative specification establishes the invariant compliance baseline for production fintech switches, settlement reconciliation engines, and double-entry ledger implementations documented across the portfolio.